Техническая зона — помещение термостатов: термостаты X-501…X-507, циркуляторы TCU-08/09/10

коллекторы 708 (подача) и 712 (возврат) — продолжение: термостатная

← 708 / 712 от чиллерной (термостатная)

X-505 EUWP-4D-15T — 505 / 515 — 33, 40 — 1, 4

X-501 EUWP-4D-10T — 501 / 511 — 29, 36 — 6, 8

X-506 EUOTCP-50-60T — 506 / 516 — 34, 41 — 10, 12

X-507 EUOTCP-50-60T — 507 / 517 — 35, 42 — 14, 16

X-502 EUWP-4D-10T — 502 / 512 — 30, 37 — 18, 20

X-503 EUWP-4D-10T — 503 / 513 — 31, 38 — 22, 24

X-504 EUWP-4D-10T — 504 / 514 — 32, 39 — 26, 28

TCU-08 циркулятор -30 °C — 59, 60, 51, 50

TCU-10 циркулятор -30 °C — 62, 63, 54, 53

TCU-09 циркулятор -30 °C — 57, 58, 65, 56, 48, 45

709 — 43, 46

713 — 44, 47

коллекторы воды 709 / 713 в помещении термостатов — узел «термостатная», врезки тройниками

ветка вытяжки B1 Ø315 (ОВ) — врезки выхлопа; продолжение — вентиляция

Примечания:

1. Схема не в масштабе; отметки штуцеров аппаратов — по модели поставщика (М 1:50 по высоте).
2. Номер в кружке — соединение (ведомость соединений); номера одни и те же на всех листах и в 3D.
3. Теплоноситель и вода — PPR/GF/PPR (раструбная сварка), фланцы — свободные на втулках; хладоноситель -30 °C — 12Х18Н10Т в изоляции 32 мм; выхлоп и воздух — 12Х18Н10Т.
4. Концы линий: штуцер аппарата, заглушка или граница узла (двойной штрих) с подписью «от / к».

Потоки (цвет линии)

- сжатый воздух
- хладоноситель: возврат
- хладоноситель: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- дренажи и сливы
- вытяжная вентиляция
- материальные потоки: сырьё, продукты, пары, флегма, конденсат
- теплоноситель (термомасло): возврат
- теплоноситель (термомасло): подача
- вода на торцевые уплотнения (умягчённая)
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): возврат
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): подача

L1E-101 … L1E-122, L1E-119, L1E-120

X-500/1 — установка (Jiangsu Torchi)

север — верхний ряд, юг — нижний; запад — слева; отметки штуцеров — М 1:50

17, 19, 21, 23, 25, 27

L1E-111/112, 121/122, 119/120 (X-502…X-504): обогрев

19 — трубопроводов поставщика — заглушки, врезка по месту

шкаф

70, 71

насос вакуумный

72, 73

агрегат 2-й ступени

E104 конденсатор — 56, 49

E204 ловушка (К54)

E103 конденсатор — 64, 55

E203 конденсатор — 61, 52

E102 испаритель плёночный — M, 11, 9

E202 испаритель КП — M, 13, 15

CWR-15-L1E-132

V102 сборник

V202 сборник

E101 подогреватель — 5, 7

V201 сборник

V101 ёмкость сырья — 2, 3, 76, 75, 77

E201 подогреватель

еврокуб

P-X501

69, 68, 67, 74

IA-20

от магистрали воздуха КИП

PI-L1E-001

PI, L1E-032

бочка 200 л

хладоноситель -30 °C — через переборку по оси 3 (нильзы) к E104, E203, E103

CWR-50-L1E-124

709

713

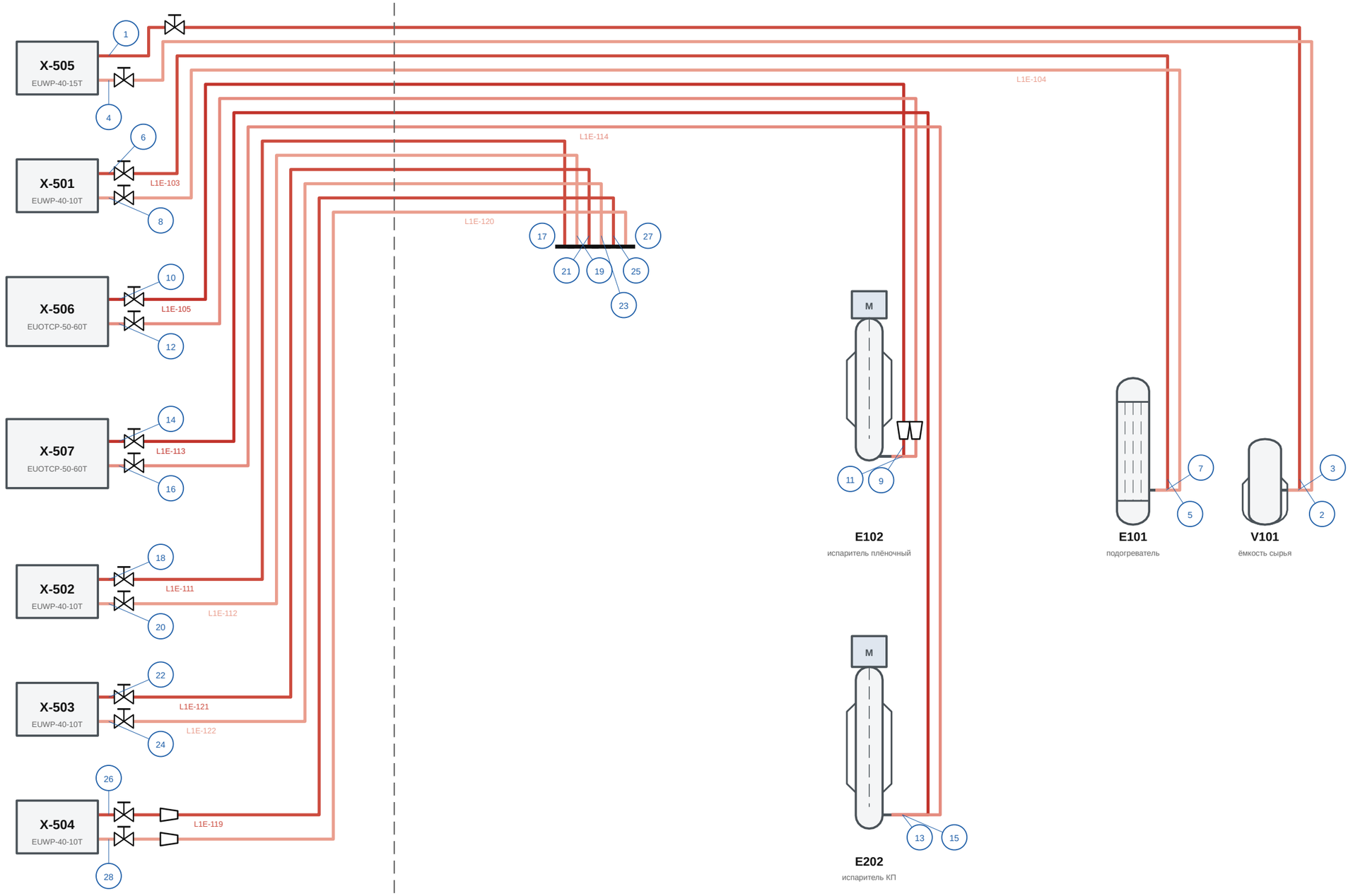
709 / 713 — коллекторы воды вдоль ряда А, продолжение — общая трасса

					ОПУ.ОБ.Х-500.М.01	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Молекулярная дистилляция №1** (X-500/1): монтажная схема узла в сборе	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						Лист 1; Листов 12
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Теплоноситель от термостатов X-501…X-507 к рубашкам V101, E101, E102, E202 и заглушки обогрева по месту

Техническая зона — помещение термостатов: термостаты X-501…X-507, циркуляторы TCU-08/09/10

коллекторы 708 (подача) и 712 (возврат) — продолжение: термостатная



← 708 / 712 от чиллерной (термостатная)

709

713

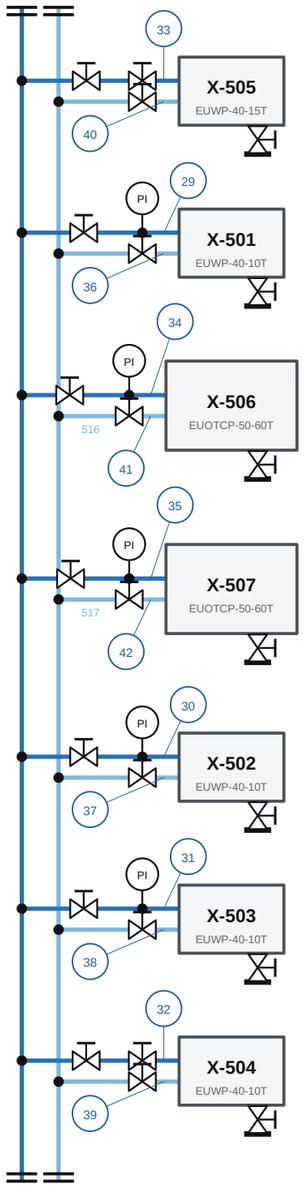
коллекторы воды 709 / 713 в помещении термостатов — узел «термостатная», врезки тройниками

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.Х-500.М.02**			
Разраб.					**Молекулярная дистилляция №1** (Х-500/1): теплоноситель	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 2		Листов 12
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Охлаждающая вода термостатов 501…517 от коллекторов 708 / 712, сливы термостатов

Техническая зона — помещение термостатов: термостаты X-501…X-507, циркуляторы TCU-08/09/10

коллекторы 708 (подача) и 712 (возврат) — продолжение: термостатная



← 708 / 712 от чиллерной (термостатная)

709
713

коллекторы воды 709 / 713 в помещении термостатов — узел «термостатная», врезки тройниками

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.03

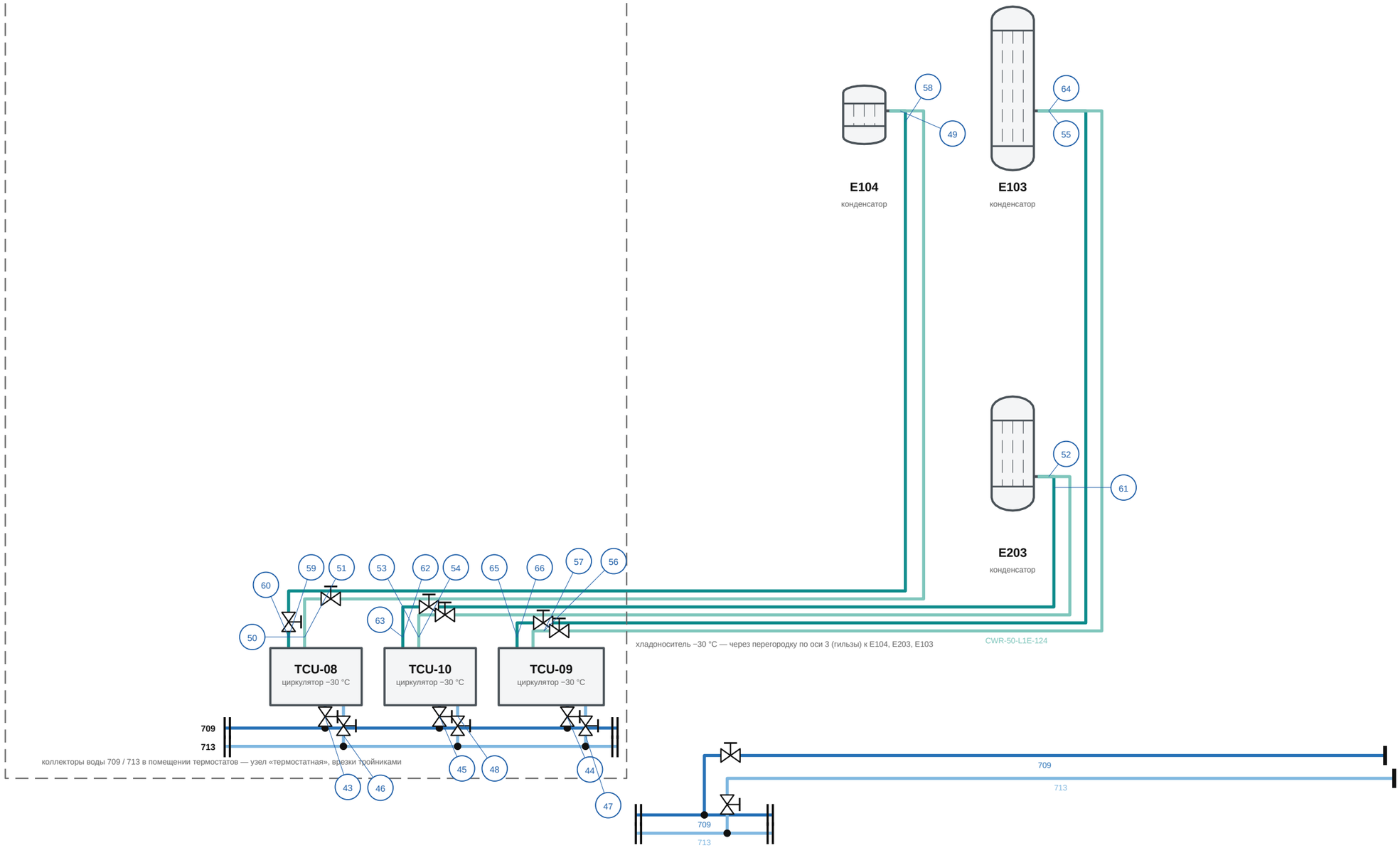
Молекулярная дистилляция №1
(X-500/1): вода термостатов

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 3		Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203; вода охлаждения 572…584 от 709 / 713



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.04

Молекулярная дистилляция №1
(Х-500/1): хладоноситель и вода циркуляторов

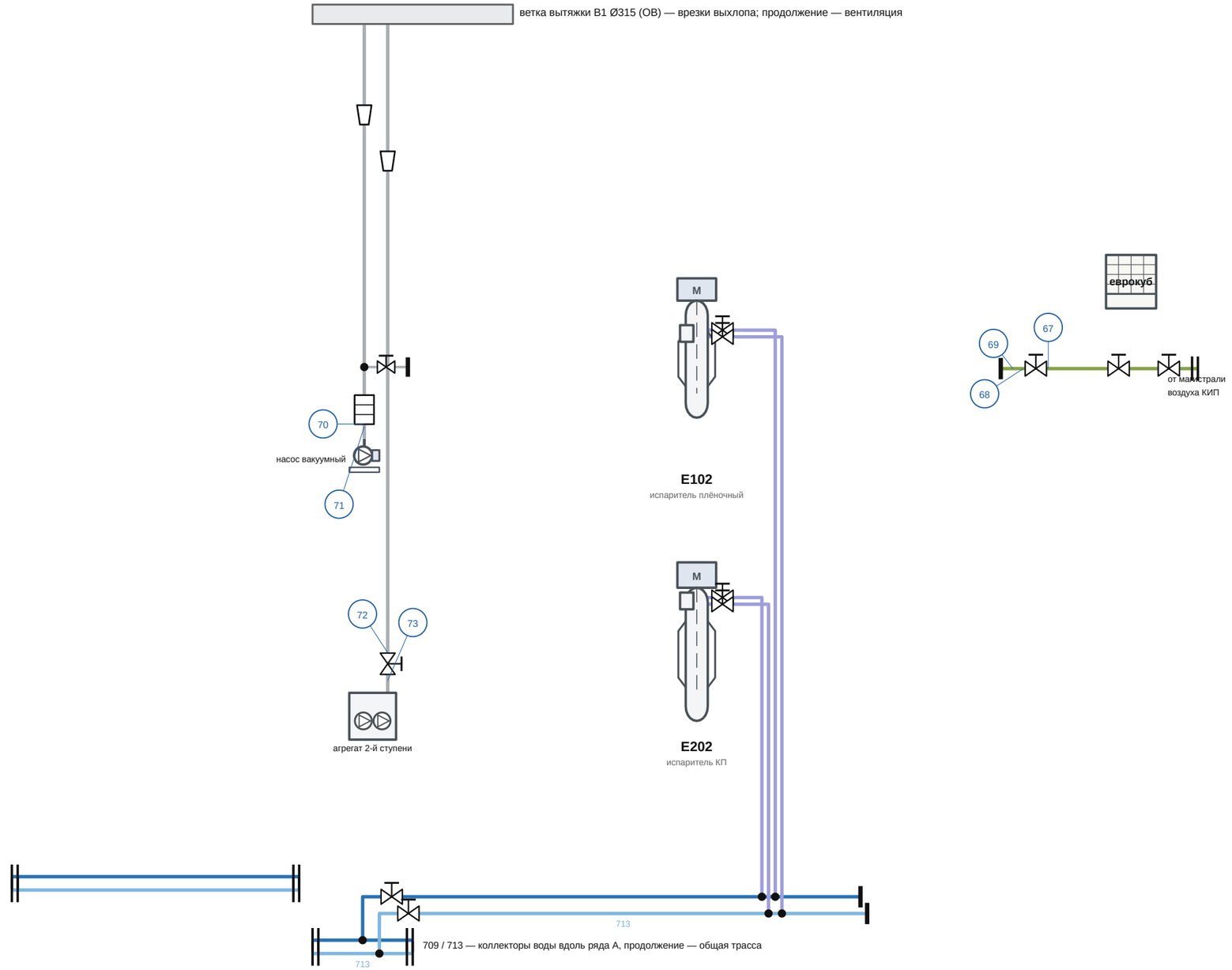
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 4 | Листов 12

Опытно-промышленный участок

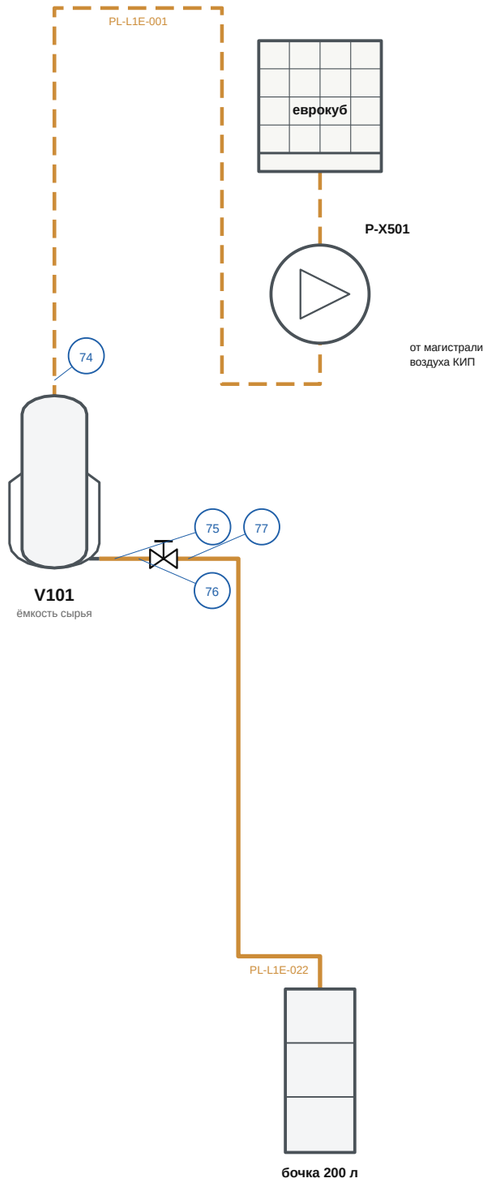
Опытно-промышленный участок

Вода на торцевые уплотнения E102, E202; сжатый воздух КИП; выхлоп вакуумных насосов в ветку B1



					ОПУ.ОБ.Х-500.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Молекулярная дистилляция №1** (Х-500/1): уплотнения, воздух, выхлоп	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 5; Листов 12
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Загрузка сырья из еврокуба насосом в V101, выгрузка продукта рукавом в бочку 200 л



					ОПУ.ОБ.Х-500.М.06
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Молекулярная дистилляция №1** (Х-500/1): загрузка и выгрузка
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 6		Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	L1E-101	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	11600	11163	+0,70
2	L1E-101	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19735	4844	+0,67
3	L1E-102	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19735	4830	+1,77
4	L1E-102	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	11400	11163	+0,70
5	L1E-103	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19180	4842	+2,50
6	L1E-103	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	15335	+0,70
7	L1E-104	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	19180	4842	+3,29
8	L1E-104	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	15135	+0,70
9	L1E-105	50	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18401	4961	+2,75
10	L1E-105	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7533	9877	+0,95
11	L1E-106	50	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18401	4831	+3,97
12	L1E-106	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7533	9208	+0,68
13	L1E-113	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18031	4846	+1,76
14	L1E-113	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7533	11628	+0,68
15	L1E-114	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17731	4846	+1,76
16	L1E-114	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7533	11060	+0,70
17	L1E-111	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17235	7900	+2,48
18	L1E-111	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	14135	+0,70
19	L1E-112	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17235	7760	+2,33
20	L1E-112	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	13935	+0,70
21	L1E-121	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17085	7900	+2,48
22	L1E-121	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	12935	+0,70
23	L1E-122	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17085	7760	+2,33
24	L1E-122	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	7733	12735	+0,70
25	L1E-119	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16635	7900	+2,48
26	L1E-119	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	11362	11665	+0,70
27	L1E-120	40	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16635	7760	+2,33
28	L1E-120	32	фланцевое	4 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	11562	11665	+0,70
29	501	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	15086	+0,21
30	502	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	13886	+0,21
31	503	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	12686	+0,21
32	504	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	11198	12250	+0,21
33	505	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	11198	10921	+0,21
34	506	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7532	9878	+0,70
35	507	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7532	11400	+0,21
36	511	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	15356	+0,21
37	512	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	14156	+0,21
38	513	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7732	12956	+0,21
39	514	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	11198	12450	+0,21
40	515	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	11198	10721	+0,21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.07

Молекулярная дистилляция №1
(Х-500/1): ведомость соединений
(1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 7		Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	516	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7532	9878	+0,22
42	517	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7532	11606	+0,21
43	572	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7300	4950	+1,69
44	573	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7300	7550	+1,69
45	574	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	5350	5100	+1,69
46	582	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7600	5150	+1,69
47	583	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	7600	7350	+1,69
48	584	32	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	5200	5300	+1,69
49	CWR-25-L1E-126	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16589	4826	+3,83
50	CWR-25-L1E-126	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8400	4950	+1,81
51	CWR-25-L1E-126	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8400	4950	+1,68
52	CWR-25-L1E-128	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16934	4824	+3,83
53	CWR-25-L1E-128	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	5200	7000	+1,81
54	CWR-25-L1E-128	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	5200	7000	+1,68
55	CWR-50-L1E-124	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17259	4921	+3,27
56	CWR-50-L1E-124	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8550	7550	+1,83
57	CWR-50-L1E-124	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8550	7550	+1,68
58	CWS-25-L1E-125	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16734	4830	+3,83
59	CWS-25-L1E-125	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8700	4950	+1,81
60	CWS-25-L1E-125	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8700	4950	+1,68
61	CWS-25-L1E-127	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17079	4823	+3,83
62	CWS-25-L1E-127	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	5350	7300	+1,81
63	CWS-25-L1E-127	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	5350	7300	+1,68
64	CWS-50-L1E-123	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	17259	4845	+1,97
65	CWS-50-L1E-123	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8850	7550	+1,83
66	CWS-50-L1E-123	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	8850	7550	+1,68
67	IA-20	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20750	8765	+1,90
68	IA-20	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20750	8887	+1,90
69	IA-20	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20750	8999	+1,90
70	VE-50-L1E-008	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16000	6650	+0,72
71	VE-50-L1E-008	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	16000	6650	+0,53
72	VE-80-L1E-017	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15600	5000	+2,10
73	VE-80-L1E-017	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	15600	5000	+1,88
74	PL-L1E-001	80	фланцевое	соединение фланцевое DN80 PN16 (фланец поставщика ↔ переходник под рукав)	20318	6886	+2,49
75	PL-L1E-022	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20274	6143	+0,26
76	PL-L1E-022	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20376	6143	+0,26
77	PL-L1E-022	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	20503	6143	+0,26
78	E102	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	18401	4832	+2,19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.08

Молекулярная дистилляция №1
(Х-500/1): ведомость соединений
(2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 8 | Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.Х-500.М.09			
Разраб.					**Молекулярная дистилляция №1** (Х-500/1): ведомость точек стыка и границ узла	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 9		Листов 12
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-501 слив	7738	15381	+0,42
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-502 слив	7738	14181	+0,42
КШМ-3	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-503 слив	7738	12981	+0,42
КШМ-4	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-504 слив	11316	11670	+0,42
КШМ-5	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-505 слив	11316	11158	+0,42
КШМ-6	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-506 слив	7538	9945	+0,42
КШМ-7	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	X-507 слив	7538	11695	+0,42
КШП-1	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501	L1E-103	7591	15335	+0,70
КШП-2	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501	L1E-104	7591	15135	+0,70
КШП-3	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502	L1E-111	7591	14135	+0,70
КШП-4	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502	L1E-112	7591	13935	+0,70
КШП-5	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503	L1E-121	7591	12935	+0,70
КШП-6	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503	L1E-122	7591	12735	+0,70
КШП-7	кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506	L1E-105	7383	9877	+0,95
КШП-8	кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506	L1E-106	7342	9208	+0,82
КШП-9	кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507	L1E-113	7383	11628	+0,68
КШП-10	кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507	L1E-114	7383	11060	+0,70
КШП-11	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505	L1E-101	11739	11300	+0,83
КШП-12	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505	L1E-102	11527	11420	+0,70
КШП-13	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504	L1E-119	11362	11560	+0,83
КШП-14	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504	L1E-120	11562	11560	+0,83
КШП-15	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	501	7398	15086	+0,34
PI-1	PI (501) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	501	7398	15086	+0,40
КШП-16	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501	501	7520	15086	+0,21
КШП-17	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501	511	7560	15356	+0,21
КШП-18	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	502	7398	13886	+0,34
PI-2	PI (502) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	502	7398	13886	+0,40
КШП-19	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502	502	7520	13886	+0,21
КШП-20	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502	512	7560	14156	+0,21
КШП-21	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	503	7398	12686	+0,34
PI-3	PI (503) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	503	7398	12686	+0,40
КШП-22	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503	503	7520	12686	+0,21
КШП-23	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503	513	7560	12956	+0,21
КШП-24	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504	504	10900	12250	+1,50
КШП-25	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	504	11015	12250	+0,34
PI-4	PI (504) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	504	11015	12250	+0,40
КШП-26	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504	514	11050	12450	+1,50
КШП-27	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505	505	10750	10921	+1,50
КШП-28	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	505	10865	10921	+0,34
PI-5	PI (505) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	505	10865	10921	+0,40

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.10

Молекулярная дистилляция №1
(Х-500/1): ведомость арматуры и кип (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 10 | Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
КШП-29	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505	515	10600	10721	+1,50
КШП-30	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	506	7140	9731	+0,70
PI-6	PI (506) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	506	7140	9670	+0,70
КШП-31	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506	506	7302	9878	+0,70
КШП-32	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506	516	7342	9878	+0,22
КШП-33	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	507	7140	11400	+0,36
PI-7	PI (507) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	507	7140	11400	+0,42
КШП-34	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507	507	7302	11400	+0,21
КШП-35	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507	517	7342	11606	+0,21
КШ-1	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWS-25-L1E-125	8700	4950	+1,74
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWR-25-L1E-126	8400	4950	+1,74
КШ-3	кран шаровой фланцевый DN50 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWS-50-L1E-123	8850	7550	+1,76
КШ-4	кран шаровой фланцевый DN50 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWR-50-L1E-124	8550	7550	+1,76
КШ-5	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWS-25-L1E-127	5350	7300	+1,74
КШ-6	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	CWR-25-L1E-128	5200	7000	+1,74
КШП-36	кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 (раструбная сварка) на отводе 709 к уплотнениям	709	21620	1201	+1,65
КШП-37	кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 (раструбная сварка) на отводе 713 от уплотнений	713	21750	441	+1,65
КШП-38	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-08	572	7300	4950	+1,82
КШП-39	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-08	582	7600	5150	+1,82
КШП-40	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-09	573	7300	7550	+1,84
КШП-41	кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-09	583	7600	7350	+1,84
КШП-42	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-10	574	5350	5100	+1,82
КШП-43	кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-10	584	5200	5300	+1,82
КШП-44	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E102	CWS-15-L1E-129	18780	6165	+4,72
КШП-45	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E102	CWR-15-L1E-130	18780	6255	+4,72
КШП-46	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E202	CWS-15-L1E-131	17560	6165	+4,72
КШП-47	кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E202	CWR-15-L1E-132	17560	6255	+4,72
КШ-7	кран шаровой фланцевый DN20 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) отсечной на вводе воздуха	IA-20	20750	8826	+1,90
КШМ-8	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 1	IA-20	20621	8500	+1,68
КШМ-9	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 2	IA-20	20491	8500	+1,68
КШМ-10	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 3	IA-20	20361	8500	+1,68
КШМ-11	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 4	IA-20	20231	8500	+1,68
КС-1	компенсатор сильфонный осевой DN50 PN16 (гофр 2-слойный AISI 321/316L, фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 с гайками) у насоса (виброразвязка)	VE-50-L1E-008	16000	6650	+0,63
КШМ-12	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж конденсата выхлопа	VE-50-L1E-008	16000	6771	+0,83
КС-2	компенсатор сильфонный осевой DN80 PN16 (гофр 2-слойный AISI 321/316L, фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 с гайками) у насоса (виброразвязка)	VE-80-L1E-017	15600	5000	+1,99
КШМ-13	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж конденсата выхлопа	VE-80-L1E-017	15600	5169	+2,00
АР-1	загрузка сырья: еврокуб IBC 1000 л с сырьём (K39, K68): нижний кран DN50 (дисковый затвор) с кулачковым штуцером 2″	тара	21050	6300	+0,21
КШ-8	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) выгрузки продукта	PL-L1E-022	20440	6143	+0,26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.X-500.М.11

Молекулярная дистилляция №1
(X-500/1): ведомость арматуры и кип (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 11		Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

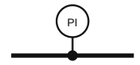
Потоки (цвет линии)

- сжатый воздух
- хладоноситель: возврат
- хладоноситель: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- дренажи и сливы
- вытяжная вентиляция
- материальные потоки: сырьё, продукты, пары, флегма, конденсат
- теплоноситель (термомасло): возврат
- теплоноситель (термомасло): подача
- вода на торцевые уплотнения (умягчённая)
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): возврат
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): подача

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)



кран шаровой (PPR — раструбный, сталь — фланцевый)



манометр с краном на тройнике

рукав



заглушка / конец «по месту»



граница узла (продолжение — общая модель, подпись «от / к»)



номер соединения (ведомость соединений)

Сокращение	Что это
КШП	кран шаровой полипропиленовый PN20 (раструбная сварка)
КШ	кран шаровой фланцевый
КШМ	кран шаровой муфтовый (резьба)
КС	компенсатор сильфонный (гибкая вставка)
PI	манометр показывающий с краном
L1E-1xx	теплоноситель термостатов (подача — нечётные, возврат — чётные)
50x / 51x	вода охлаждения термостатов (подача / возврат)
57x / 58x	вода охлаждения циркуляторов (подача / возврат)
CWS / CWR	хладоноситель −30 °C (подача / возврат); DN15 — вода на уплотнения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.М.12

Молекулярная дистилляция №1
(Х-500/1): условные обозначения

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 12		Листов 12

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок